

Lista 05 - Trevisan - 277200

Bruce Trevisan

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "./me315.sqlite")
```

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
```

Table 2: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20

ENO	ENAME	SALARY	DNO
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20

Expressões Aritméticas

1. Suponha que estejamos interessados em alterar taxas de entrada em reservas naturais localizadas no Arizona. Assim, quatro propostas de alteração foram definidas:

- A. Aumentar a taxa em US\$ 1,50;
- B. Diminuir a taxa em US\$ 1,00;
- C. Dobrar a taxa atual;
- D. Reduzir pela metade a taxa atual.

Mostre uma tabela com as taxas atuais e as quatro propostas de alteração.

```
SELECT
    *,
    STATE,
    FEE AS TAXA_ATUAL,
    FEE + 1.50 AS PROPOSTA_A,
    FEE - 1.00 AS PROPOSTA_B,
    FEE * 2 AS PROPOSTA_C,
    FEE / 2.0 AS PROPOSTA_D
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ';
```

Table 3: 4 records

PNOPNAME	STATE	ACRE	FEE	STATE	TAXA_ATUAL	PRO-POSTA_A	PRO-POSTA_B	PRO-POSTA_C	PRO-POSTA_D
5 HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3	AZ	3	4.5	2	6	1.5
7 MULESHOE RANCH	AZ	49120	0	AZ	0	1.5	-1	0	0.0

PNOPNAME	STATE	ACRES	FEE	STATE	TAXA_ATPRO-UAL	POSTA_A	PRO-POSTA_B	PRO-POSTA_C	PRO-POSTA_D
80 RAMSEY CANYON	AZ	380	3	AZ	3	4.5	2	6	1.5
6 PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3	AZ	3	4.5	2	6	1.5

2. Para cada reserva natural localizada em Montana, apresente os valores de PNAME e ACRES. Qual é a metade da área de cada reserva? Há alguma diferença entre dividir ACRES por 2.0 e por 2?

```
SELECT
    PNAME,
    ACRES,
    ACRES / 2.0 AS METADE_ACRES
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT'
```

-- Se eu dividir por somente 2, ele arredonda o valor, por exemplo, 3 / 2 = 1 e não 1.5, mas

Table 4: 4 records

PNAME	ACRES	METADE_ACRES
DANCING PRAIRIE	680	340.0
SOUTH FORK MADISON	121	60.5
COMERTOWN PRAIRIE	1130	565.0
PINE BUTTE SWAMP	15000	7500.0

3. Apresente os valores de PNAME e FEE das reservas naturais localizadas no Arizona. Apresente também o resultado de adicionar USD\$ 1,50 a cada valor de FEE e o resultado de subtrair USD\$ 1,00 de cada valor de FEE. Para cada uma das colunas calculadas, especifique um alias: AUMENTO para a coluna resultante da adição e DIMINUICAO para a coluna resultante da subtração.

```
SELECT
    PNAME,
```

```

FEE,
FEE + 1.50 AS AUMENTO,
FEE - 1.00 AS DIMINUICAO
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'

```

Table 5: 4 records

PNAME	FEE	AUMENTO	DIMINUICAO
HASSAYAMPA RIVER	3	4.5	2
MULESHOE RANCH	0	1.5	-1
RAMSEY CANYON	3	4.5	2
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	3	4.5	2

Atenção

- Os aliases podem ser utilizados na cláusula ORDER BY, mas não na cláusula WHERE.

- Isso ocorre porque a cláusula WHERE é processada antes da definição dos aliases, enquanto a cláusula ORDER BY é processada depois.

4. Para cada reserva natural localizada no Arizona, apresente seu nome, seguido pelo resultado da divisão do valor de ACRES pelo valor de FEE. Exclua as reservas cujo valor de FEE seja igual a zero.

```

SELECT
  PNAME,
  ACRES,
  FEE,
  ACRES / (FEE * 1.0) AS RAZAO_ACRES_FEE
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
  AND FEE > 0;

```

Table 6: 3 records

PNAME	ACRES	FEE	RAZAO_ACRES_FEE
HASSAYAMPA RIVER	660	3	220.0000
RAMSEY CANYON	380	3	126.6667
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	1200	3	400.0000

Hierarquia SQL

A hierarquia dos operadores aritméticos em SQL é a mesma que você aprendeu no ensino fundamental.

1º. As operações de multiplicação e divisão são avaliadas primeiro, seguindo uma leitura da expressão da esquerda para a direita.

2º. Em seguida, as operações de adição e subtração são avaliadas, também seguindo uma leitura da esquerda para a direita.

3º. O uso de parênteses pode alterar a ordem de avaliação. As expressões dentro dos parênteses são avaliadas primeiro.

5. Para cada reserva natural localizada no Arizona, apresente seu nome, seguido pelo resultado de adicionar 1000 ao valor de ACRES e, em seguida, dividir o resultado pelo valor de FEE. Exclua qualquer registro cujo valor de FEE seja igual a zero.

```
SELECT
    PNAME,
    ACRES,
    (1.0 * ACRES + 1000) / FEE
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
AND FEE > 0
```

Table 7: 3 records

PNAME	ACRES	(1.0 * ACRES + 1000) / FEE
HASSAYAMPA RIVER	660	553.3333
RAMSEY CANYON	380	460.0000

PNAME	ACRES	$(1.0 * \text{ACRES} + 1000) / \text{FEE}$
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	1200	733.3333

6. Suponha que a área de cada reserva natural seja triplicada. Apresente o nome e a área de uma reserva se o valor de sua área ajustada exceder 100.000 acres.

```
SELECT
  PNAME,
  ACRES,
  ACRES * 3 AS ACRES_TRIPlicADO
FROM PRESERVE
WHERE ACRES * 3 > 100000
```

Table 8: 1 records

PNAME	ACRES	ACRES_TRIPlicADO
MULESHOE RANCH	49120	147360

7. Apresente a soma de todos os valores de ACRES da tabela PRESERVE.

```
SELECT SUM(ACRES) AS SOMA_ACRES
FROM PRESERVE
```

Table 9: 1 records

SOMA_ACRES
70051

8. Apresente a área média, em acres, das reservas naturais de Massachusetts.

```
SELECT AVG(ACRES) AS MEDIA_ACRES
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MA'
```

Table 10: 1 records

MEDIA_ACRES
293.3333

9. Apresente a menor e a maior taxa de entrada da tabela PRESERVE.

```
SELECT MIN(FEE) AS MENOR_TAXA,
       MAX(FEE) AS MAIOR_TAXA
FROM PRESERVE
```

Table 11: 1 records

MENOR_TAXA	MAIOR_TAXA
0	3

10. O que acontece se aplicarmos MIN() e MAX em colunas de texto?. Aplique ambas funções na coluna PNAME

```
-- Se aplicar min e max em colunas de texto, ele faz pela ordem alfabética.

SELECT MIN(PNAME) AS MIN_PNAME,
       MAX(PNAME) AS MAX_PNAME
FROM PRESERVE
```

Table 12: 1 records

MIN_PNAME	MAX_PNAME
COMERTOWN PRAIRIE	TATKON

Observação: Não podemos utilizar funções agregadas na clausula WHERE

11. Mostre o número de registros da tabela PRESERVE. Utilize CTPRESERVE como nome da coluna que apresenta esse resultado.

```
SELECT COUNT(DISTINCT PNO) AS CTPRESERVE
FROM PRESERVE
```

Table 13: 1 records

CTPRESERVE
14

12. Quantos estados diferentes possuem reservas naturais descritas na tabela PRESERVE? Utilize CTSTATE como nome da coluna que apresenta esse resultado.

```
SELECT COUNT(DISTINCT STATE) AS CTSTATE
FROM PRESERVE
```

Table 14: 1 records

CTSTATE
3

13. Calcule e apresente dois totais resumidos:

A. O primeiro total é a soma de todas as taxas de entrada, considerando que cada taxa tenha sido aumentada em US\$ 5,00.

```
SELECT SUM(FEE + 5.00) AS SOMA_FEE_VALOR_NOVO
FROM PRESERVE
```

Table 15: 1 records

SOMA_FEE_VALOR_NOVO
79

B. O segundo total é o resultado de adicionar US\$ 5,00 à soma de todas as taxas de entrada.

```
SELECT SUM(FEE) + 5.00 AS SOMA_TOTAL_MAIS_CINCO  
FROM PRESERVE;
```

Table 16: 1 records

SOMA_TOTAL_MAIS_CINCO
14

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-10 09:14:04 -03"
```